

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Python для научных вычислений и машинного обучения

Подписано электронной подписью:

Г.Е. Веселов, Директор института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат №0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составитель(и) рабочей программы:

А.Н. Шкурко, к.т.н., кафедра МОП ЭВМ ИКТИБ

Е.М. Пилипушко, заместитель директора по учебной работе компании «Иностудио»

Программа одобрена на заседании УМС Института компьютерных технологий и информационной безопасности

«19» июня 2025 г., протокол № 4

Содержание

I. Цели и задачи освоения дисциплины	4
II. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
III. Требования к результатам освоения дисциплины	6
IV. Содержание и структура дисциплины	11
IV.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам)	11
4.1.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для _2_ семестра очной формы обучения	11
IV.2. План внеаудиторной самостоятельной работы	16
IV.3. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки	18
V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	21
V.1. Основная литература	21
V.2. Дополнительная литература	21
V.3. Периодические издания	22
V.4. Перечень ресурсов сети Интернет	22
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины	23
VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	23
VIII. Фонд оценочных средств	25
VIII.1. Паспорт фонда оценочных средств	25
VIII.2. Практическая работа № 2_1	25
VIII.3. Практическая работа № 2_2	26
VIII.4. Практическая работа № 2_3	27
VIII.5. Кейс № 3_1	28
VIII.6. Практическая работа № 3_2	29
VIII.7. Домашнее задание № 1_1	29
VIII.8. Домашнее задание № 1_2	30
VIII.9. Домашнее задание № 2_1	31
VIII.10. Тест 1	31
VIII.11. Домашнее задание № 3_1	32
VIII.12. Домашнее задание № 3_2	32
VIII.13. Тест 2	33

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

– формирование у студентов навыков разработки, тестирования и внедрения решений в области искусственного интеллекта с использованием языка Python.

Задачи освоения дисциплины:

– обеспечить понимание основных библиотек Python для научных вычислений и машинного обучения.

– научить выбирать подходящие инструменты для решения задач ИИ.

– развить навыки разработки, отладки и тестирования прикладных решений с элементами ИИ.

– сформировать умение оценивать качество и эффективность реализованных решений.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к модулю обязательных профессиональных дисциплин образовательной программы.

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими элементами образовательной программы:

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Алгоритмизация и программирование	Знания: – типовые алгоритмы и структуры данных; – принципы создания программной реализации алгоритма, синтаксис и семантику языков программирования C/C++; – зависимости сложности программной реализации алгоритмов от сложности структуры данных; – способы представления и кодирования различных видов информации; – способы отладки и тестирования программ
	Умения: – применять типовые алгоритмы и структуры данных для решения поставленной задачи; – представлять числовые данные в различных кодах, выполнять над ними операции; – создавать программный код, реализовывать отдельные фрагменты сложных программ для решения профессиональных задач; – использовать принципы структурного подхода для создания программ; – отлаживать программы на языке C/C++
	Навыки: – разработки алгоритмов решения задач профессиональной деятельности, оценки сложности алгоритма – использования современной среды программирования и использования программных библиотек для разработки программ; – использования современной среды разработки для отладки программного кода

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Технологии и фронтиры науки о данных	Знания: – основные понятия, объекты и концепции науки о данных; – понимание жизненного цикла данных (сбор, хранение, обработка, интерпретация); – основы машинного и глубокого обучения (классификация, регрессия, нейросети); – ключевые тренды (генеративные модели, дифференциальная приватность, интерпретируемость); – принципы распределённых вычислений (CAP-теорема, федеративное обучение); – методы потоковой обработки данных; – основы квантового ML, нейроморфных вычислений, агентных систем.
	Умения: – критически оценивать научные статьи: выявлять методологические ошибки, ограничения, значимость результатов. – сравнивать разные подходы к решению задач в Data Science. – представлять результаты анализа в формате рефератов, обзоров статей и дискуссий; – аргументировать обсуждение этических дилемм
	Навыки: – поиска и отбора актуальных статей (arXiv, ACL, NeurIPS); – реферирования исследований с выделением ключевых идей и методик. – оценки компромиссов (например, между точностью и приватностью); – формулирования открытых вопросов по теме исследования.

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, потребуются при освоении следующих элементов образовательной программы:

- Искусственный интеллект и анализ данных;
- Учебной и преддипломной практики.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
ОПК-4. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области профессиональной деятельности.	ОПК-4.1. Выбирает структуры данных и разрабатывает алгоритмы решения задач профессиональной деятельности	Знать: - Основные принципы алгоритмизации и структур данных, применяемых в задачах ИИ и анализа данных. - Особенности реализации алгоритмов машинного обучения на Python (от классических методов до нейросетей). - Методы оптимизации кода (векторизация, параллельные вычисления, использование GPU). Уметь: - Проектировать архитектуру программного решения под конкретную задачу (классификация, регрессия, генерация данных и др.). - Адаптировать готовые библиотечные решения (Scikit-learn, TensorFlow) под требования проекта. - Проводить рефакторинг и оптимизацию кода для повышения производительности. Владеть: - Навыками написания чистого, модульного и документированного кода на Python - Опытот отладки и тестирования алгоритмов на Python (юнит-тесты, pytest, логирование). - Навыками обработки "сырых" данных и их преобразования в пригодный для алгоритмов формат.
	ОПК-4.2. Разрабатывает программную реализацию алгоритма	
	ОПК-4.3. Выполняет отладку и тестирование программ	
ПК-7. ML-2 Способен применять фундаментальные принципы и методы машинного обучения	ПК-7.2 ML-2.2 Применяет методы предварительной обработки данных и работы с признаками	Знать: - Основные этапы процесса машинного обучения, включая сбор, очистку и преобразование данных.

Компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
включая подготовку данных оценку качества моделей и работу с признаками		- Принципы и методы предварительной обработки данных: обработка пропущенных значений, выбросов, нормализация и стандартизация. - Типы признаков (категориальные, числовые, бинарные) и способы их кодирования (one-hot encoding, label encoding и др.). - Методы генерации и отбора признаков (feature engineering и feature selection). Уметь: - Выполнять предварительный анализ данных с использованием библиотек Python (pandas, numpy, matplotlib, seaborn). - Обрабатывать пропущенные данные и выбросы с применением статистических и алгоритмических подходов. - Преобразовывать и кодировать категориальные признаки. - Нормализовать и масштабировать числовые признаки. - Генерировать новые признаки на основе предметной области и данных. - Применять методы отбора признаков (фильтрация, обертывание, встраивание). Владеть: - Навыками работы с библиотеками Python для машинного обучения (scikit-learn, pandas, numpy) при решении задач предобработки данных и feature engineering. - Практическими приемами построения конвейеров обработки данных (Pipeline в scikit-learn). - Техниками автоматизации и воспроизводимости этапов подготовки данных и построения признаков. - Методами диагностики и улучшения качества признакового пространства в реальных задачах машинного обучения.
ПК-8. ML-3 Способен применять классические алгоритмы машинного обучения с	ПК-8.2. ML-3.2 Эффективно применяет классические методы и модели машинного обучения для обеспечения достижимости	Знать: - основные классы задач машинного обучения (обучение с учителем, без учителя, с подкреплением);

Компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
пониманием их математических основ и областей применения	функциональных характеристик систем ИИ	- математические принципы и теоретические основы классических алгоритмов: линейная и логистическая регрессия, метод опорных векторов (SVM), деревья решений, случайный лес, метод ближайших соседей (k-NN), кластеризация (k-means, агломеративная), понижение размерности (PCA); метрики оценки качества моделей (точность, полнота, F-мера, ROC-AUC, MSE, MAE и др.); принципы переобучения, регуляризации, кросс-валидации и подбора гиперпараметров; - особенности предобработки данных: нормализация, кодирование категориальных признаков, работа с пропущенными значениями. Уметь: - выбирать и обосновывать применение подходящего алгоритма машинного обучения в зависимости от постановки задачи и характеристик данных; - реализовывать и настраивать модели машинного обучения с использованием библиотек Python (scikit-learn, pandas, numpy); - выполнять предобработку и анализ данных для подготовки к обучению моделей; - оценивать качество моделей с помощью релевантных метрик и визуализировать результаты; - интерпретировать результаты обучения моделей и делать выводы о применимости решений в контексте задач ИИ. Владеть: - навыками практического применения классических алгоритмов машинного обучения для решения реальных задач (классификация, регрессия, кластеризация); - методами анализа и оптимизации функциональных характеристик моделей ИИ;

Компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
		- инструментами проектирования и оценки эффективности моделей в рамках жизненного цикла разработки систем искусственного интеллекта; - подходами к интеграции моделей машинного обучения в программные системы с учетом требований к производительности и точности.
ПК-9. PL-1 Способен применять язык программирования Python для решения задач в области ИИ	ПК-9.1. PL-1.1 Разрабатывает и отлаживает прикладные решения разной сложности и для разного круга конечных пользователей с использованием языка программирования Python, тестирует, испытывает и оценивает качество таких решений	Знать: - Основные библиотеки Python для научных вычислений (NumPy, SciPy, Pandas) и визуализации данных (Matplotlib, Seaborn). - Принципы работы алгоритмов машинного обучения (линейные модели, ансамбли, нейронные сети). - Методы предобработки данных (нормализация, обработка пропусков, кодирование категориальных признаков). - Метрики оценки качества моделей (accuracy, precision, recall, F1, ROC-AUC, MSE). - Основные фреймворки для глубокого обучения (TensorFlow/Keras, PyTorch). - Методы организации параллельных и распределенных вычислений в Python. Уметь: - Загружать, обрабатывать и анализировать данные с использованием Pandas и NumPy. - Строить визуализации для анализа данных и интерпретации результатов. - Реализовывать модели машинного обучения с использованием Scikit-learn. - Обучать и настраивать нейронные сети с помощью TensorFlow/PyTorch. - Оценивать качество моделей, выбирать оптимальные гиперпараметры. - Работать с реальными датасетами (включая текстовые и изображения).
	ПК-9.2. PL-1.2 Осуществляет выбор инструментов разработки на Python, приемлимых для создания прикладной системы обработки научных данных, машинного обучения и визуализации с заданными требованиями	
	ПК-9.3. PL-1.3 Разрабатывает и поддерживает системы обработки больших данных различной степени сложности	
	ПК-9.4. PL-1.4 Проектирует системы распределённых вычислений на Python для эффективной обработки большого количества задач	

Компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
		- Организовывать распределенные вычисления с использованием актуальных инструментов. Владеть: - Навыками разработки скриптов на Python для автоматизации обработки данных. - Методами отладки и оптимизации кода ML-моделей. - Практическим опытом решения задач классификации, регрессии и кластеризации. - Навыками работы с Jupyter Notebook, Google Colab, IDE (PyCharm, VS Code) - Инструментами для организации распределенных вычисления на Python (Dask, Ray и др)

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 144 часа.

Форма промежуточной аттестации: зачет

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам)

4.1.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 2 семестра очной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоятельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практические	Лабораторные	Консультации					
Модуль 1. Основы Python										
1.	Лекция1_1. Основы Python. Предмет и структура курса. Синтаксис Python, типы данных, функции, ООП. Подключение библиотек.	2					Лекция- визуализация			
2.	Практика1_1 Инструменты для работы с Python. Jupyter Notebook, Google Colab, IDE		2			6	Семинар	Домашнее задание 1_1		3
3.	Практика1_2 Реализация базовых алгоритмов на Python. Классические алгоритмы.		2				Семинар			
1.	Практика1_3 Реализация базовых алгоритмов на Python. Решение задач		2			4	Практикум	Домашнее задание 1_2		2
Модуль 2. Научные вычисления на Python										
4.	Лекция2_1 Введение в научные вычисления: NumPy, SciPy	2					Лекция- визуализация			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
5.	Практика2_1 Работа с массивами в NumPy. Основы NumPy и создание массивов. Индексация, срезы и базовые операции.		2				Мастер-класс			
1.	Практика2_2 Работа с массивами в NumPy. Формы массивов и матричные операции. Применение NumPy в реальных задачах		2			10	Мастер-класс	Решение кейса 2_1		5
6.	Лекция2_2 Визуализация данных: Matplotlib, Seaborn	2					Лекция-визуализация			
7.	Практика2_3 Построение графиков и анализ данных. Основы визуализации с Matplotlib		2				Мастер-класс			
8.	Практика2_4 Построение графиков и анализ данных. Визуализация данных с Seaborn		2			10	Мастер-класс	Решение кейса 2_2		10
9.	Лекция2_3 Обработка данных: Pandas	2					Лекция-визуализация			
1.	Практика2_5 Обработка табличных данных в Pandas. Основы Pandas и загрузка данных		2				Мастер-класс			
2.	Практика2_6 Обработка табличных данных в Pandas. Преобразование данных (фильтрация, группировка, сортировка)		2				Мастер-класс			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоят ельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
10.	Практика2_7 Обработка табличных данных в Pandas. Визуализация и продвинутые методы		2			10	Мастер-класс	Решение кейса 2_3		10
1.	Практика2_8 Оптимизация и численные методы (SciPy). Введение в SciPy и его подмодули. Оптимизация функций.		2				Мастер-класс			
1.	Практика2_9 Оптимизация и численные методы (SciPy). Линейная алгебра и статистика. Численное интегрирование и интерполяция.		2			5	Мастер-класс	Домашнее задание 2_1 Тест 1		5 15
Модуль 3. Машинное обучение										
11.	Лекция3_1 Введение в машинное обучение: задачи и подходы	2					Лекция- визуализация			
1.	Практика3_1 Предобработка данных. Введение в предобработку данных. Обработка пропущенных значений и выбросов.		2				Мастер-класс			
1.	Практика3_2 Предобработка данных. Кодирование категориальных признаков. Масштабирование и нормализация данных.		2				Мастер-класс			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
1.	Практика3_3 Предобработка данных. Feature Engineering и выбор признаков. Пайплайн предобработки.		2			3	Мастер-класс	Домашнее задание 3_1		5
1.	Лекция3_2 Линейные модели и градиентный спуск	2					Лекция-визуализация			
1.	Практика3_4 Реализация линейной и логистической регрессии. Линейная регрессия с нуля.		2				Мастер-класс			
1.	Практика3_5 Реализация линейной и логистической регрессии. Логистическая регрессия с нуля.		2				Мастер-класс			
1.	Практика3_6 Реализация линейной и логистической регрессии. Оптимизация и применение		2			4	Мастер-класс	Домашнее задание 3_2		5
1.	Лекция3_3 Ансамбли и деревья решений	2					Лекция-визуализация			
1.	Практика3_7 Random Forest и XGBoost. Основные принципы работы.		2				Мастер-класс			
1.	Практика3_8 Random Forest и XGBoost. Random Forest		2				Мастер-класс			
1.	Практика3_9 Random Forest и XGBoost. XGBoost		2			10	Мастер-класс	Решение кейса 3_1		10
1.	Лекция3_4 Нейронные сети и глубокое обучение	2					Лекция-визуализация			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
1.	Практика3_10 Построение нейросетей на TensorFlow/PyTorch. Введение в нейронные сети и фреймворки.		2				Мастер-класс			
1.	Практика3_11 Построение нейросетей на TensorFlow/PyTorch. Сверточные нейросети (CNN)		2				Мастер-класс			
1.	Практика3_12 Построение нейросетей на TensorFlow/PyTorch. Рекуррентные нейросети (RNN/LSTM)		2				Мастер-класс			
1.	Практика3_13 Построение нейросетей на TensorFlow/PyTorch. Оптимизация и развертывание		2			10	Мастер-класс	Решение кейса 3_2		15
1.	Лекция3_5 Оценка моделей и метрики. Организация параллельных и распределенных вычислений на Python	2					Лекция- визуализация			
1.	Практика3_14 Тестирование и интерпретация моделей. Разделение данных и кросс- валидация. Оценка качества моделей		2				Семинар			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоят ельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
1.	Практика3_15 Тестирование и интерпретация моделей. Анализ переобучения и интерпретация		2				Семинар	Тест 2		15
Промежуточная аттестация		–	–	–	–	-				
Итого часов		18	54			72		–		100

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
Модуль 1. Основы Python						
1.	Практика1_1 Инструменты для работы с Python. Jupyter Notebook, Google Colab, IDE	2	2	– выполнение домашней работы	6	[1], [5]-[6]
2.	Практика1_3 Реализация базовых алгоритмов на Python. Решение задач	2	4	– выполнение домашней работы	4	[1], [5]-[6]
Модуль 2. Научные вычисления на Python						
3.	Практика2_2 Работа с массивами в NumPy. Формы массивов и матричные операции. Применение NumPy в реальных задачах	2	6	- решение кейса 2_1	10	[1]-[8]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
4.	Практика2_4 Построение графиков и анализ данных. Визуализация данных с Seaborn	2	8	- решение кейса 2_2	10	[1]-[8]
5.	Практика2_7 Обработка табличных данных в Pandas. Визуализация и продвинутое методы	2	10	- решение кейса 2_3	10	[1]-[8]
6.	Практика2_9 Оптимизация и численные методы (SciPy). Линейная алгебра и статистика. Численное интегрирование и интерполяция.	2	11	– выполнение домашней работы	5	[1]-[8]
Модуль 3. Машинное обучение						
7.	Практика3_3 Предобработка данных. Feature Engineering и выбор признаков. Пайплайн предобработки.	2	12	выполнение домашней работы	3	[1]-[8]
8.	Практика3_3 Предобработка данных. Feature Engineering и выбор признаков. Пайплайн предобработки.	2	13	выполнение домашней работы	4	[1]-[8]
9.	Практика3_9 Random Forest и XGBoost. XGBoost	2	15	- решение кейса 3_1	10	[1]-[8]
10.	Практика3_13 Построение нейросетей на TensorFlow/PyTorch. Оптимизация и развертывание	2	17	- решение кейса 3_2	10	[1]-[8]
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					72	–

4.3. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки

№ п/п	Тема занятия	Вид учебной работы	Формат проведения занятия	Место проведения занятия	Объем в часах
1.	Практика1_1 Инструменты для работы с Python. Jupyter Notebook, Google Colab, IDE	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
2.	Практика1_2 Реализация базовых алгоритмов на Python. Классические алгоритмы.	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
3.	Практика1_3 Реализация базовых алгоритмов на Python. Решение задач	Практическое занятие	Практикум	ЮФУ	2
4.	Практика2_1 Работа с массивами в NumPy. Основы NumPy и создание массивов. Индексация, срезы и базовые операции.	Практическое занятие	Мастер-класс	ЮФУ	2
5.	Практика2_2 Работа с массивами в NumPy. Формы массивов и матричные операции. Применение NumPy в реальных задачах	Практическое занятие	Мастер-класс	ЮФУ	2
6.	Практика2_3 Построение графиков и анализ данных. Основы визуализации с Matplotlib	Практическое занятие	Мастер-класс	ЮФУ	2
7.	Практика2_4 Построение графиков и анализ данных. Визуализация данных с Seaborn	Практическое занятие	Мастер-класс	ЮФУ	2
8.	Практика2_5 Обработка табличных данных в Pandas. Основы Pandas и загрузка данных	Практическое занятие	Мастер-класс	ЮФУ	2
9.	Практика2_6 Обработка табличных данных в Pandas. Преобразование данных (фильтрация, группировка, сортировка)	Практическое занятие	Мастер-класс	ЮФУ	2
10.	Практика2_7 Обработка табличных данных в Pandas. Визуализация и продвинутое методы	Практическое занятие	Мастер-класс	ЮФУ	2
11.	Практика2_8 Оптимизация и численные методы (SciPy). Введение в SciPy и его подмодули. Оптимизация функций.	Практическое занятие	Мастер-класс	ЮФУ	2
12.	Практика2_9 Оптимизация и численные методы (SciPy). Линейная алгебра и статистика. Численное интегрирование и интерполяция.	Практическое занятие	Мастер-класс	ЮФУ	2

13.	Практика3_1 Предобработка данных. Введение в предобработку данных. Обработка пропущенных значений и выбросов.	Практическое занятие	Мастер-класс	ЮФУ	2
14.	Практика3_2 Предобработка данных. Кодирование категориальных признаков. Масштабирование и нормализация данных.	Практическое занятие	Мастер-класс	ЮФУ	2
15.	Практика3_3 Предобработка данных. Feature Engineering и выбор признаков. Пайплайн предобработки.	Практическое занятие	Мастер-класс	ЮФУ	2
16.	Практика3_4 Реализация линейной и логистической регрессии. Линейная регрессия с нуля.	Практическое занятие	Мастер-класс	ЮФУ	2
17.	Практика3_5 Реализация линейной и логистической регрессии. Логистическая регрессия с нуля.	Практическое занятие	Мастер-класс	ЮФУ	2
18.	Практика3_6 Реализация линейной и логистической регрессии. Оптимизация и применение	Практическое занятие	Мастер-класс	ЮФУ	2
19.	Практика3_7 Random Forest и XGBoost. Основные принципы работы.	Практическое занятие	Мастер-класс	ЮФУ	2
20.	Практика3_8 Random Forest и XGBoost. Random Forest	Практическое занятие	Мастер-класс	ЮФУ	2
21.	Практика3_9 Random Forest и XGBoost. XGBoost	Практическое занятие	Мастер-класс	ЮФУ	2
22.	Практика3_10 Построение нейросетей на TensorFlow/PyTorch. Введение в нейронные сети и фреймворки.	Практическое занятие	Мастер-класс	ЮФУ	2
23.	Практика3_11 Построение нейросетей на TensorFlow/PyTorch. Сверточные нейросети (CNN)	Практическое занятие	Мастер-класс	ЮФУ	2
24.	Практика3_12 Построение нейросетей на TensorFlow/PyTorch. Рекуррентные нейросети (RNN/LSTM)	Практическое занятие	Мастер-класс	ЮФУ	2

25.	Практика3_13 Построение нейросетей на TensorFlow/PyTorch. Оптимизация и развертывание	Практическое занятие	Мастер-класс	ЮФУ	2
26.	Практика3_14 Тестирование и интерпретация моделей. Разделение данных и кросс-валидация. Оценка качества моделей	Практическое занятие	Мастер-класс	ЮФУ	2
27.	Практика3_15 Тестирование и интерпретация моделей. Анализ переобучения и интерпретация	Практическое занятие	Мастер-класс	ЮФУ	2
ИТОГО:					54

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

1. ВандерПлас, Дж. Python для сложных задач: наука о данных [Текст] / Дж. ВандерПлас ; пер. с англ. А. А. Слинкина. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2021. – 544 с. : ил.
2. Fuhrer, C. Scientific Computing with Python [Text] / C. Fuhrer, J. E. Solem, O. Verdier. – 2nd ed. – Berlin : Springer, 2022. – 420 p.
3. Turner, P. R. Applied Scientific Computing with Python [Text] / P. R. Turner, T. Arildsen, K. Kavanagh. – Cham : Springer, 2021. – 318 p.
4. Lynch, S. Python for Scientific Computing and Artificial Intelligence [Text] / S. Lynch. – Boca Raton : CRC Press, 2023. – 276 p.
5. Лутц М. Изучаем Python. — СПб.: Диалектика, 2019. — 832 с. — ISBN 978-5-907144-85-0
6. Любанович Б. Простой Python. Современный стиль программирования. — СПб.: Питер, 2021. — 592 с. — ISBN 978-5-4461-1456-6
7. Шоу Э. Внутри CPython: гид по интерпретатору Python. — СПб.: Питер, 2023. — 352 с. — ISBN 978-5-4461-1925-7
8. Жерон О. Прикладное машинное обучение с помощью Scikit-Learn и TensorFlow / пер. А. А. Слинкина. — М.: ДМК, 2023. — 688 с. — ISBN 978-5-93700-123-7
9. Рашка С. Машинное обучение с PyTorch и Scikit-Learn. — М.: ДМК, 2023. — 790 с. — ISBN 978-5-93700-145-9
10. Сопов Е. А. Технологии обработки больших данных на Python: учебник. — М.: ИНФРА-М, 2023. — 156 с. — ISBN 978-5-16-019627-5
11. Силен Д., Мейсман А., Али М. Основы Data Science и Big Data. Python и наука о данных. — СПб.: Питер, 2017. — 336 с. — ISBN 978-5-496-02545-3
12. МакГрегор С. Обработка данных на Python. Data Wrangling и Data Quality. — БХВ, 2024. — 320 с. — ISBN 978-5-9775-1846-8
13. Марин И., Шукла А., ВК С. Big Data Analysis with Python: Combine Spark and Python to unlock the powers of parallel computing and machine learning. — Packt Publishing, 2019. — 276 с. — ISBN 978-1789955286
14. Мюллер А., Гвидо С. Введение в машинное обучение с помощью Python. — М.: ДМК, 2019. — 480 с. — ISBN 978-5-97060-660-5

5.2. Дополнительная литература

15. Любанович, Б. Простой Python. Современный стиль программирования [Текст] / Б. Любанович ; пер. с англ. А. А. Слинкина. – СПб. : Питер, 2020. – 480 с. : ил.
16. Бхаргава, А. Грожаем алгоритмы [Текст] / А. Бхаргава ; пер. с англ. М. А. Райтман. – СПб. : Питер, 2022. – 288 с. : ил.
17. Slatkin, B. Effective Python: 90 Specific Ways to Write Better Python [Text] / B. Slatkin. – 2nd ed. – Boston : Addison-Wesley, 2020. – 360 p
18. Okken, B. Python Testing with pytest [Text] / B. Okken. – 2nd ed. – Raleigh : The Pragmatic Bookshelf, 2022. – 220 p.
19. Искусственный интеллект. Качество данных для аналитики и машинного обучения. Часть 1. Обзор, термины и примеры ГОСТ Р 71484.1-2024 (ИСО-МЭК 5259-12:2024)
20. Искусственный интеллект. Качество данных для аналитики и машинного обучения. Часть 2. Показатели качества данных ГОСТ Р 71484.2-2024 (ИСО-МЭК 5259-2:2024)
21. Искусственный интеллект. Качество данных для аналитики и машинного обучения. Часть 3. Требования и рекомендации по управлению качеством данных ГОСТ Р 71484.3-2024 (ИСО-МЭК 5259-3:2024)
22. Искусственный интеллект. Качество данных для аналитики и машинного обучения. Часть 4. Структура процесса управления качеством данных ГОСТ Р 71484.4-2024 (ИСО-МЭК 5259-4:2024)

23. Информационные технологии. Искусственный интеллект. Структура жизненного цикла данных ГОСТ Р 70889-2023 (ИСО/МЭК 8183:2023)

24. Ансамбли в машинном обучении [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://education.yandex.ru/handbook/ml/article/ansambli-v-mashinnom-obuchenii>

25. Градиентный бустинг [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://education.yandex.ru/handbook/ml/article/gradientnyj-busting>

26. XGBoost [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=XGBoost>

27. Аналитика временных рядов [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://education.yandex.ru/handbook/ml/article/analitika-vremennyh-ryadov>

28. Модели вида ARIMA [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://education.yandex.ru/handbook/ml/article/modeli-vida-arima>

29. Задача ранжирования [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://education.yandex.ru/handbook/ml/article/zadacha-ranzhirovaniya>

5.3. Периодические издания

1. Python на практике [Текст] : науч.-практ. журн. / учредитель: ООО «ИТ-Медиа». – М., 2020 – Ежекв.
2. Journal of Machine Learning Research [Electronic resource]. – 2000 – Режим доступа: <https://www.jmlr.org>.
3. Nature Computational Science [Electronic resource]. – 2021 – Режим доступа: <https://www.nature.com/natcomputsci>.

5.4. Перечень ресурсов сети Интернет

– NumPy Documentation [Электронный ресурс]. – 2006 – Режим доступа: <https://numpy.org/doc/>

– Stepik: "Python: основы и применение" [Электронный ресурс] : интерактив. курс. – 2015– . – Режим доступа: <https://stepik.org/course/512>

– Kaggle: Your Machine Learning and Data Science Community [Электронный ресурс]. – 2010– Режим доступа: <https://www.kaggle.com/>

– Stack Overflow [Электронный ресурс]. – 2008 – Режим доступа: <https://stackoverflow.com/>

5.5 Научные публикации на конференциях уровня А*, статьи, опубликованные в журналах 1 уровня Белого списка научных журналов

- Szymański P., Kajdanowicz T. scikit-multilearn: A Python library for Multi-Label Classification // Journal of Machine Learning Research. — 2019. — Vol. 20. — № 6. — P. 1–22. — URL: (дата обращения: 22.08.2025).

- Rudar, J., Porter, T. M., Wright, M., Golding, G. B., & Hajibabaei, M. (2022). LANDMark: an ensemble approach to the supervised selection of biomarkers in high-throughput sequencing data. BMC Bioinformatics, 23(1), 110.

- Ansel J., Yang E., He H., Gimelshein N., Jain A., Voznesensky M., Bao B., Bell P., Berard D., Burovski E., Chauhan G., Chourdia A., Constable W., Desmaison A., DeVito Z., Ellison E., Feng W., Gong J., Gschwind M., Hirsh B., Huang S., Kalambarkar K., Kirsch L., Lazos M., Lezcano M., Liang Y., Liang J., Lu Y., Luk C. K., Maher B., Pan Y., Puhersch C., Reso M., Saroufim M., Siraichi M. Y., Suk H., Zhang S., Suo M., Tillet P., Zhao X., Wang E., Zhou K., Zou R., Wang X., Mathews A., Wen W., Chanan G., Wu P., Chintala S. PyTorch 2: Faster Machine Learning Through Dynamic Python Bytecode Transformation and Graph Compilation // Proceedings of the 29th ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems, Volume 2 (ASPLOS '24). — New York, NY, USA : Association for Computing Machinery, 2024. — P. 929–947. — ISBN 979-8-4007-0385-0. — DOI: 10.1145/3620665.3640366.

- Nigar A., Li Y., Jat Baloch M. Y., Alrefaei A. F., Almutairi M. H. Comparison of machine and deep learning algorithms using Google Earth Engine and Python for land classifications // Frontiers in Environmental Science. — 2024. — Vol. 12. — P. 1378443. — ISSN 2296-665X. — DOI:

10.3389/fenvs.2024.1378443. URL: <http://jmlr.org/papers/v25/23-1444.html> (дата обращения: 22.08.2025)

- Middlehurst M., Ismail-Fawaz A., Guillaume A., Holder C., Guijo-Rubio D., Bulatova G., Tsaprounis L., Mentel Ł., Walter M., Schäfer P., Bagnall A. aeon: a Python Toolkit for Learning from Time Series // Journal of Machine Learning Research. — 2024. — Vol. 25, № 289. — P. 1–10.

- Zheng Y., Huang B., Chen W., Ramsey J., Gong M., Cai R., Shimizu S., Spirtes P., Zhang K. Causal-learn: Causal Discovery in Python // Journal of Machine Learning Research. — 2024. — Vol. 25, № 60. — P. 1–8. — URL: <http://jmlr.org/papers/v25/23-0970.html> (дата обращения: 22.08.2025).

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Лекционные занятия	аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего контроля, индивидуальных и групповых консультаций, промежуточной аттестации	– проектор - 1 шт., экран – 1 шт. Компьютер преподавателя - 1 шт.; – Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint
2	Практические занятия	компьютерный класс	– доска интерактивная – 1 шт., компьютер преподавателя – 1 шт.; – компьютеры – 25 шт. с выходом в Интернет; – Microsoft Windows/Linux, Visual Studio Code, Jupyter Notebook
3	Самостоятельная работа	аудитория для самостоятельной работы	

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Python для научных вычислений и машинного обучения» читается во 2 семестре.

Учебный процесс обучения дисциплине включает в себя аудиторные лекционные, практические, лабораторные занятия и самостоятельную работу. Преподаватель контролирует посещение всех видов аудиторных занятий.

Чтение лекций проводится с демонстрацией слайдов.

Практические занятия проводятся в аудитории, оснащенной интерактивной доской. Решение каждой задачи контролируется преподавателем. Допускается завершать решение задач дома с последующей сдачей этого решения на следующем практическом занятии.

Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к лабораторным занятиям, а также выполнение домашних практических заданий.

Целью практических занятий является формирование практических умений – профессиональных или учебных, необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических занятий является решение разного рода задач.

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе изучения профессиональных дисциплин.

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.

Практические и лабораторные занятия требуют предварительной теоретической подготовки по соответствующей теме: проработки материала лекций, изучения учебной и дополнительной литературы. Студент не обязан прочитать всю литературу, приведенную в перечне основной и дополнительной литературы.

Лабораторные занятия требуют проработки материала мастер-класса, проведенного по этой теме на практическом занятии.

На лабораторные занятия студенты демонстрируют полученные умения и навыки при полностью самостоятельном решении задач.

Контроль усвоения материала осуществляется на лабораторных занятиях путем приема решенных задач, при проверке домашних заданий, самостоятельных и контрольных работ.

Студенты, которые по уважительной причине не смогли набрать необходимое число баллов по текущему контролю, могут по согласованию с преподавателем ликвидировать задолженности до начала промежуточной аттестации.

Бонусные баллы выставляются за участие в олимпиадах, конкурсах и мероприятиях по тематике дисциплины, а также активную работу на лекционных и лабораторных занятиях.

Итоговый балл переводится в оценку следующим образом:

85-100 – «отлично»,

71-84 – «хорошо»,

60-70 – «удовлетворительно»,

менее 60 – «неудовлетворительно».

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства
2	ОПК-4.1	– практические работы 2_1, 2_2, 2_3, 3_1, 3_2 – домашние задания
3	ОПК-4.2	– практические работы 2_1, 2_2, 2_3, 3_1, 3_2 – домашние задания
4	ОПК-4.3	– практические работы 2_1, 2_2, 2_3, 3_1, 3_2 – домашние задания
	ПК-7.2 ML-2.2	– практические работы 2_1, 2_2, 2_3, 3_1, 3_2 – домашние задания
	ПК-8.2 ML-3.2	– практические работы 2_1, 2_2, 2_3, 3_1, 3_2 – домашние задания
	ПК-9.1 PL-1.1	– практические работы 2_1, 2_2, 2_3, 3_1, 3_2 – домашние задания
	ПК-9.2 PL-1.2	– практические работы 2_1, 2_2, 2_3, 3_1, 3_2 – домашние задания
6	ПК-9.3. PL-1.3	– практические работы 2_1, 2_2, 2_3, 3_1, 3_2 – домашние задания
7	ПК-9.4. PL-1.4	– практические работы 2_1, 2_2, 2_3, 3_1, 3_2 – домашние задания

8.2. Кейс № 2_1

Кейс для решения предоставлен компанией-партнером «Иностудии».

Тип оценочного средства (предмет контроля): Подготовка и сдача отчета по практической работе

Перечень контролируемых тем (модулей):

Работа с массивами в NumPy

Форма обучения: очная

Методические рекомендации по проведению практической работы

В ходе выполнения практической работы необходимо выполнить решение нескольких задач, которые могут включать индексацию, агрегацию и линейную алгебру из библиотеки NumPy. Предоставить решения в виде Jupyter Notebook. Также необходимо сделать вывод о том, в каких частях решения библиотека NumPy ускоряет работу разработчика и алгоритма.

Для предоставленных студентам данных о результатах нескольких рекламных кампаний, запущенных в разных каналах (социальные сети, контекстная реклама, email-рассылки и т.д.), в виде структурированного текстового файла (например, CSV), содержащего информацию о дневных показателях по каждой кампании:

- ID кампании
- Дата
- Количество показов
- Количество кликов

- Затраты (в рублях)
- Количество конверсий (покупок)

Студенту требуется выполнить следующие задачи (задачи могут варьироваться в зависимости от варианта):

- Загрузить данные и преобразовать их в многомерный массив NumPy (без использования Pandas).
- Выполнить следующие операции с использованием только возможностей NumPy:
 - Рассчитать CTR (Click-Through Rate) и CPA (Cost Per Acquisition) для каждой кампании и каждого дня.
 - Найти средние, минимальные и максимальные значения метрик по всем кампаниям.
 - Определить топ-3 самых эффективных кампаний по CPA за весь период.
 - Сгруппировать данные по неделям и рассчитать недельные агрегаты (суммарные затраты, общие конверсии и т.д.).
- Оформить решение в виде Jupyter Notebook с пояснениями к каждому этапу обработки.

Критерии оценки:

Критерием выполнения работы является подготовленный студентом Notebook, содержащий решения поставленных задач, а также необходимые выводы.

- 8-10 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в установленные сроки, задачи решены верно, студент способен обосновать сделанный им вывод корректными аргументами;
- 6-8 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в установленные сроки, решения задач содержат отдельные недочеты, аргументация вывода в отдельных моментах некорректна;
- 0 баллов, если задание выполнено с нарушением установленных сроков, отчет оформлен с заметными отклонениями от требований, студент не может пояснить любой участок алгоритма.

8.3. Кейс № 2_2

Кейс для решения предоставлен компанией-партнером «Иностудио».

Тип оценочного средства (предмет контроля): Подготовка и сдача отчета по практической работе

Перечень контролируемых тем (модулей):

Построение графиков и анализ данных.

Форма обучения: очная

Методические рекомендации по проведению практической работы

Студенту предоставляется анонимизированный датасет, содержащий логи взаимодействия пользователей с мобильным приложением за последние 30 дней. Данные включают:

- Уникальный ID пользователя
- Дата и время события
- Тип события («открытие приложения», «просмотр товара», «добавление в корзину», «оформление заказа», «выход»)
- Категория товара (если применимо)
- Время сессии (в секундах)
- Устройство (iOS / Android)

Задача студента:

- Загрузить данные
- С помощью Matplotlib и Seaborn построить следующие визуализации:
 - Гистограмму распределения длительности сессий.
 - Тепловую карту активности пользователей по дням недели и часам суток.
 - График воронки конверсии (от открытия приложения до оформления заказа).
 - Сравнительный boxplot длительности сессий для iOS и Android.

- График динамики ежедневного количества оформлений заказов за 30 дней.
- На основе визуализаций сделать письменные выводы:
 - В какие часы и дни приложение наиболее активно используется?
 - Где происходит наибольший «отток» в воронке?
 - Есть ли значимые различия в поведении пользователей iOS и Android?
- Оформить всё в виде Jupyter Notebook с аккуратным оформлением графиков (подписи осей, заголовки, легенды, читаемые цвета).

Критерии оценки практического задания:

Критерием выполнения работы является подготовленный студентом Notebook, содержащий решения поставленных задач, а также необходимые выводы.

- 8-10 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в установленные сроки, задачи решены верно, студент способен обосновать сделанный им вывод корректными аргументами;
- 6-8 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в установленные сроки, решения задач содержат отдельные недочеты, аргументация вывода в отдельных моментах некорректна;
- 0 баллов, если задание выполнено с нарушением установленных сроков, отчет оформлен с заметными отклонениями от требований, студент не может пояснить любой участок алгоритма.

8.4. Кейс № 2_3

Кейс для решения предоставлен компанией-партнером «Иностудио».

Тип оценочного средства (предмет контроля): Подготовка и сдача отчета по практической работе

Перечень контролируемых тем (модулей):

Обработка табличных данных в Pandas

Форма обучения: очная

Методические рекомендации по проведению практической работы

Студентам предоставляются «сырые» данные о продажах в интернет-магазине за последние 6 месяцев. Данные содержат несколько связанных таблиц:

- orders.csv — информация о заказах (ID заказа, дата, статус, ID клиента, сумма)
- customers.csv — данные о клиентах (ID клиента, email, дата регистрации, город)
- order_items.csv — состав заказов (ID заказа, ID товара, количество, цена за единицу)
- products.csv — справочник товаров (ID товара, название, категория, наличие на складе)

Данные содержат типичные проблемы реальных датасетов: пропущенные значения, дубликаты, несогласованные форматы дат, некорректные статусы заказов и аномальные цены.

Задача студента:

- Загрузить все таблицы с помощью Pandas.
- Выполнить предварительный анализ данных:
 - Определить наличие пропусков, дубликатов, аномалий.
 - Привести типы данных к корректным (например, даты — к datetime, суммы — к float).
- Очистить и объединить данные:
 - Удалить или корректно заполнить пропущенные значения.
 - Объединить таблицы в единую аналитическую выборку (например, с информацией о клиенте, заказе и товарах).
- Выполнить трансформации и агрегации:
 - Рассчитать общую выручку по месяцам и категориям товаров.
 - Определить топ-10 самых активных клиентов по количеству заказов.

- Найти товары с наибольшим количеством возвратов (если статус заказа позволяет это определить).
- Создать признак «новый клиент» (зарегистрирован менее 30 дней назад на момент заказа).
- Сохранить итоговую таблицу в формате CSV и оформить весь процесс в виде Jupyter Notebook с пояснениями к каждому этапу обработки.

Критерии оценки практического задания:

Критерием выполнения работы является подготовленный студентом Notebook, содержащий решения поставленных задач, а также необходимые выводы.

- 8-10 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в установленные сроки, задачи решены верно, студент способен обосновать сделанный им вывод корректными аргументами;
- 6-8 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в установленные сроки, решения задач содержат отдельные недочеты, аргументация вывода в отдельных моментах некорректна;
- 0 баллов, если задание выполнено с нарушением установленных сроков, отчет оформлен с заметными отклонениями от требований, студент не может пояснить любой участок алгоритма.

8.5. Кейс № 3_1

Кейс для решения предоставлен компанией-партнером «Иностудии».

Тип оценочного средства (предмет контроля): Кейс от компании

Перечень контролируемых тем (модулей):

Random Forest и XGBoost

Форма обучения: очная

Методические рекомендации по решению кейса

В процессе решения кейса студенту требуется разработать систему определения «ненадежных» заказов в интернет-магазине. «Ненадежным» считается заказ, который с высокой долей вероятности будет возвращен продавцу.

Студенту предоставляется датасет, с данными о заказах и поведением клиентов на сайте интернет-магазина, а также признаком того возвращен ли был заказ. Для переданного датасета необходимо выполнить предсказание признака возврата заказа. Требуется реализовать предсказание с использованием методов Random Forest и XGBoost. Предоставить решения в виде Jupyter Notebook. Сделать базовые выводы по качеству предсказания.

Далее требуется создать простой REST API сервер на Python, который может быть интегрирован в системы интернет-магазина, который будет рассчитывать данный признак.

Критерии оценки практического задания:

Критерием выполнения кейса является подготовленный студентом Notebook, содержащий решения поставленных задач, а также необходимые выводы, а также исходный код REST API сервера.

- 8-10 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в установленные сроки, задачи решены верно, студент способен обосновать сделанный им вывод корректными аргументами;
- 6-8 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в установленные сроки, решения задач содержат отдельные недочеты, аргументация вывода в отдельных моментах некорректна;
- 0 баллов, если задание выполнено с нарушением установленных сроков, отчет оформлен с заметными отклонениями от требований, студент не может пояснить любой участок алгоритма.

8.6. Кейс № 3_2

Кейс для решения предоставлен компанией-партнером «Иностудии».

Тип оценочного средства (предмет контроля): Подготовка и сдача отчета по практической работе

Перечень контролируемых тем (модулей):

Построение нейросетей на TensorFlow/PyTorch.

Форма обучения: очная

Методические рекомендации по проведению практической работы

Студентам предоставляется датасет, содержащий изображения товаров (фотографии с белым фоном) и соответствующие метки категорий (например: «обувь», «верхняя одежда», «аксессуары», «электроника», «косметика» — всего 10 категорий). Датасет сбалансирован, но содержит изображения разного разрешения и небольшой уровень шума (например, легкие тени или неоднородный фон).

Задача студента:

- Выбрать один из фреймворков — TensorFlow/Keras или PyTorch — и обосновать выбор в ноутбуке.
- Выполнить предобработку изображений:
 - Привести все изображения к единому размеру (например, 128×128).
 - Нормализовать пиксели.
 - При необходимости — применить аугментацию (повороты, зеркалирование).
- Спроектировать и обучить нейронную сеть:
 - Начать с простой сверточной нейросети (CNN) с 2–3 сверточными слоями.
 - Использовать подходящие функции активации, пулинг, dropout для борьбы с переобучением.
 - Оптимизировать гиперпараметры (learning rate, batch size, количество эпох).
- Оценить качество модели:
 - Построить матрицу ошибок (confusion matrix).
 - Рассчитать accuracy, precision, recall по классам.
 - Визуализировать кривые обучения (loss и accuracy на train/val).
- Оформить всё в виде Jupyter Notebook с пояснениями архитектуры, выбора гиперпараметров и интерпретацией результатов.

Критерии оценки практического задания:

Критерием выполнения практической работы является подготовленный студентом Notebook, содержащий решения поставленных задач, а также необходимые выводы.

- 8-10 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в установленные сроки, задачи решены верно, студент способен обосновать сделанный им вывод корректными аргументами;
- 6-8 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в установленные сроки, решения задач содержат отдельные недочеты, аргументация вывода в отдельных моментах некорректна;
- 0 баллов, если задание выполнено с нарушением установленных сроков, отчет оформлен с заметными отклонениями от требований, студент не может пояснить любой участок алгоритма.

8.7. Домашнее задание № 1_1

Тип оценочного средства (предмет контроля): домашнее задание

Перечень контролируемых тем (модулей):

Инструменты для работы с Python.

Форма обучения: заочная

Методические рекомендации

В ходе выполнения домашнего задания студент настраивает среду разработки Python на собственном компьютере (IDE Python + Jupyter Notebook). В качестве результата студент предоставляет видео с демонстрацией работоспособности среды разработки на его компьютере.

3. Критерии оценки:

- студент получает 3 балла, если в видео демонстрируется работа и IDE и Jupyter.
- студент получает 2 балла, если в видео демонстрируется или IDE или Jupyter
- студент получает 0 баллов, если видео не предоставлено.

8.8. Домашнее задание № 1_2

Тип оценочного средства (предмет контроля): домашнее задание

Перечень контролируемых тем (модулей):

Реализация базовых алгоритмов на Python

Форма обучения: заочная

Задачи:

1. Дан массив числовых значений. Найти в нем минимальный элемент. Максимальный элемент.
2. Дан массив вещественных чисел. Найти значение и индекс элемента в нем, который наиболее близок к какому-нибудь целому числу.
3. Дан массив символов. Необходимо расположить его элементы в обратном порядке.
4. Дан массив символов. Необходимо циклически сдвинуть его элементы на одну позицию влево (первый элемент становится последним, второй первым и т.п.)
5. Реализовать алгоритм слияния двух отсортированных массивов в третий.
6. Дан упорядоченный массив. Реализовать поиск элемента массива методом двоичного или бинарного поиска.
7. Даны координаты 20 точек на плоскости. Найти две точки с минимальным расстоянием между ними.
8. Дана квадратная матрица вещественных чисел. Найти транспонированную матрицу.
9. Даны две квадратные матрицы вещественных чисел. Найти их сумму.
10. Даны две квадратные матрицы вещественных чисел. Найти их произведение.
11. Дана матрица вещественных чисел. Упорядочить ее строки по неубыванию их первых элементов.
12. Дана матрица вещественных чисел. Упорядочить ее столбцы по невозрастанию произведения их элементов.
13. Определить, является ли заданная квадратная матрица симметричной относительно главной диагонали.
14. Определить, является ли заданная целая квадратная матрица ортонормированной, т.е. такой, в которой скалярное произведение каждой пары различных строк равно 0, а скалярное произведение каждой строки на саму себя равно 1.
15. Дана система линейных уравнений $AX=B$. Решить ее с использованием метода Гаусса.

Методические рекомендации

Целью домашнего задания является выработка и развитие у студентов навыков реализации алгоритмов с использованием языка Python.

В качестве домашнего задания студент должен выполнить 2 задачи. Задачи выполненные дома оцениваются преподавателем на основании решения полученного от студента. Решение предоставляется в виде Jupyter Notebook

Критерии оценки:

Критериями оценки решения задачи является самостоятельность студента при реализации алгоритма, умение пользоваться описательными средствами для представления алгоритма.

- студент получает 2 балла, если смог самостоятельно и без ошибок реализовать решить 2 задачи;
- студент получает 1 балл, если при реализации алгоритма присутствовали незначительные ошибки или была решена только одна задача;
- студент получает 0 баллов, если он не смог реализовать алгоритм для решения предложенной задачи.

8.9. Домашнее задание № 2_1

Тип оценочного средства (предмет контроля): домашнее задание

Перечень контролируемых тем (модулей):

Оптимизация и численные методы (SciPy).

Форма обучения: заочная

Методические рекомендации

Целью домашнего задания является выработка и развитие у студентов навыков работы с библиотекой SciPy.

Студент получает задачу, которая требует использования библиотеки SciPy. Решение предоставляется в виде Jupyter Notebook

3. Критерии оценки:

- студент получает 5 баллов, если задача решена корректно, а средства библиотеки SciPy использованы также корректно.
- студент получает 3-4 балла, если присутствуют недочеты в решении задачи, либо библиотека SciPy не была использована там, где это необходимо.
- студент получает 0 баллов, если решение некорректно, либо студент не может пояснить отдельные моменты в решении.

8.10. Тест 1

Тип оценочного средства (предмет контроля): контрольная работа

Перечень контролируемых тем (модулей):

Модуль 2. Научные вычисления на Python

Форма обучения: заочная

Методические рекомендации

Тест проводится в LMS по вопросам, рассматривавшимся в течение модуля 2. Максимальный балл – 15. Время выполнения – 45 минут. При прохождении теста не допускается использование вспомогательных материалов.

Тест включает 15 вопросов, каждый из них предполагает один или несколько правильных вариантов ответа.

Критерии оценки теста:

Тест включает 15 вопросов. Каждый тестовый вопрос, в случае правильного ответа, оценивается в 1 балл. Максимальный балл по всему тесту – 15. Тест считается пройденным, если студент набрал 9 баллов.

Пример тестовых вопросов:

- Как создать массив numpy из списка [1, 2, 3]?
 - a) `np.array([1, 2, 3], dtype=list)`
 - b) `np.array([1, 2, 3])`
 - c) `np.create_array([1, 2, 3])`
 - d) `np.ndarray([1, 2, 3])`
- Как вычислить скалярное произведение двух векторов a и b в numpy?
 - a) `a * b`
 - b) `np.dot(a, b)`
 - c) `a @ b` (только в Python 3.5+)
 - d) `np.multiply(a, b)`
- Какой метод scipy используется для решения системы линейных уравнений $Ax = b$?
 - a) `scipy.solve(A, b)`
 - b) `scipy.linalg.solve(A, b)`
 - c) `scipy.linear_solver(A, b)`
 - d) `scipy.algebra.solve(A, b)`

8.11. Домашнее задание № 3_1

Тип оценочного средства (предмет контроля): домашнее задание

Перечень контролируемых тем (модулей):

Предобработка данных.

Форма обучения: заочная

Методические рекомендации

Целью домашнего задания является выработка и развитие у студентов навыков подготовки данных. Студент получает датасет, в котором необходимо выполнить набор операций по преобразованию и очистке данных. Студенту необходимо разработать код, который выполняет эти манипуляции. Решение предоставляется в виде Jupyter Notebook

3. Критерии оценки:

- студент получает 5 баллов, если задача решена корректно
- студент получает 3-4 балла, если присутствуют недочеты в решении задачи
- студент получает 0 баллов, если решение некорректно, либо студент не может пояснить отдельные моменты в решении.

8.12. Домашнее задание № 3_2

Тип оценочного средства (предмет контроля): домашнее задание

Перечень контролируемых тем (модулей):

Реализация линейной и логистической регрессии

Форма обучения: заочная

Методические рекомендации

Студент получает на вход датасет, в котором необходимо выполнить предсказание заданного параметра. Необходимо сравнить качество работы самостоятельно реализованной регрессии с библиотечным аналогом. Сделать вывод. Решение предоставляется в виде Jupyter Notebook

3. Критерии оценки:

- студент получает 5 баллов, если задача решена корректно, студент может аргументировать выводы
- студент получает 3-4 балла, если присутствуют недочеты в решении задачи, существуют проблемы в аргументации выводов.
- студент получает 0 баллов, если решение некорректно, либо студент не может пояснить отдельные моменты в решении.

8.13. Тест 2

Тип оценочного средства (предмет контроля): контрольная работа

Перечень контролируемых тем (модулей):

Весь курс.

Форма обучения: заочная

Методические рекомендации

Тест проводится в LMS по вопросам, рассматривавшимся в течение семестра. Максимальный балл – 15. Время выполнения – 60 минут. При прохождении теста не допускается использование вспомогательных материалов.

Тест включает 15 вопросов, каждый из них предполагает один или несколько правильных вариантов ответа.

Критерии оценки теста:

Тест включает 15 вопросов. Каждый тестовый вопрос, в случае правильного ответа, оценивается в 1 балл. Максимальный балл по всему тесту – 15. Тест считается пройденным, если студент набрал 9 баллов.

Примеры вопросов:

- Какой метод Pandas используется для удаления строк с пропущенными значениями?

a) .dropna()

b) .fillna()

c) .remove_na()

d) .delete_missing()

- Какая библиотека используется для глубокого обучения в Python?

a) scikit-learn

b) tensorflow

c) pandas

d) matplotlib

- Какой тип данных в pandas используется для работы с временными рядами?

a) DataFrame

b) Series

c) `DateTimeIndex`

d) `TimeArray`